

Exámenes finales anteriores de la materia de Organización de computadoras
de la carrera de Licenciatura en sistemas de la UNLP

1. Final 1:

1)

Dada la representación de 4885H (en BCH) de un sistema en punto flotante con 8 bits de mantisa en BCS y bit implícito y exponente de 8 bits en exceso 128 (en ese orden de izquierda a derecha)

- a) Determine el valor decimal representado.
- b) Calcule el Error Absoluto Máximo.

2)

- a) ¿Cuáles son las formas de representar o describir la función lógica NOR?
- b) Describa el circuito lógico secuencial denominado “biestable RS”. realice la tabla de comportamiento y un gráfico de interconexión de puertas lógicas que lo represente.

3)

- a) ¿Qué es el modo de direccionamiento de un operando?
- b) Describa cómo se determina la dirección efectiva del operando cuando se utiliza el modo de direccionamiento indirecto vía registro con desplazamiento.

4)

- a) ¿Por qué funciona la jerarquía de memoria?
- b) Describa 3 características principales de la organización 2^{1/2} de memoria semiconductora.

5) Un video musical en blanco y negro de YouTube dura 100 segundos y cada imagen es de 500 x 800 píxeles:

- a) ¿Cuál debe ser la velocidad de transferencia a periférico (en bytes/segundo) su oara “percibir movimiento” cada imagen “visible” debe ser cambiada 25 veces en un segundo?
- b) ¿Cuántos bytes de memoria se necesitan para almacenar el video completo?

2. Final 2:

1) Dado un sistema en punto flotante con 6 bits de mantisa fraccionaria en BCS y exponente de 4 bits en exceso 8 (en ese orden de izquierda a derecha):

- a) ¿Cuál es el rango de representación del sistema?
- b) Represente en un punto flotante el número decimal 322.

2)

- a) ¿Cuáles son las 3 formas que se pueden utilizar para representar una función lógica?

- b) Describa el metodo de diseño de circuitos logicos combinacionales denominado “suma de productos”
- 3)
 - a) ¿Que es el ciclo de instruccion?
 - b) Describa los pasos del ciclo de instruccion de una memoria aritmetica.
- 4)
 - a) ¿Como esta compuesta una jerarquia de memoria?
 - b) ¿Por que la organizacion 2d de memoria semiconductora NO requiere “refresco”?
- 5)
 - a) ¿Cuantos bytes de memoria se necesitan para almacenar una imagen en True Color?
 - b) ¿Cuantas imagenes podria almacenar en esa memoria si la imagen a almacenar fuera “monocromatica”

Final 3:

- 1) Dado un sistema en punto flotante con 6 bits de mantisa fraccionaria en BCS y exponente de 4 bits en exceso 8 (en ese orden de izquierda a derecha)
 - a) ¿Cual es el rango de representacion del sistema?
 - b) Represente en el sistema de punto flotante dado el numero decimal 32,2.
- 2)
 - a) ¿Cuales son las 3 formas que se pueden utilizar para representar una “funcion logica”?
 - b) Describa el funcionamiento del circuito logico secuencial denominado “D”.
- 3)
 - a) ¿Que es un ciclo de instruccion?
 - b) Describa los pasos del ciclo de instruccion de una operacion aritmetica.
- 4)
 - a) ¿Como esta compuesta una “jerarquia de memoria”?
 - b) ¿Porque la organizacion 2D de memoria semiconductora NO requiere “refresco”?
- 5) Una imagen en una pantalla de 100cm x 50cm posee una resolucion de 100 puntos por centimetro:
 - a) ¿Cuantos bytes de memoria se necesitan para almacenar una imagen en True Color?
 - b) Cuantas imagenes podria almacenar en esa memoria si la imagen a almacenar fuera “monocromatica”

Final 4:

- 1) Dada la representacion A188H (en BCH) de un sistema en punto flotante con 8 bits de mantisa en BCS y bit implicito y exponente de 8 bits en exceso 128 (en ese orden de izquierda a derecha)
 - a) Determine el valor decimal representado en ese sistema.
 - b) Calcule el Error Absoluto Maximo de esa representacion.
- 2)
 - a) ¿Que es un circuito combinatorio?
 - b) Describa el circuito logico denominado “sumador completo”. Realice la tabla de verdad y un grafico de interconexion de puertas logicas que lo represente.
- 3)
 - a) ¿El MSX88 simula una maquina de 2 direcciones? Justifique
 - b) Describa el formato de instruccion de una maquina de una direccion.
- 4)
 - a) Describa 3 caracteristicas fundamentales de un “chip” de memoria semiconductora para una organizacion $2^{1/2}D$.
 - b) En una tabla, escriba los valores tipicos de capacidad de almacenamiento y tiempo de acceso de cada nivel de una jerarquia de memoria.
- 5) Un video monocromatico de Tik-Tok dura 15 segundos y cada imagen es de 500px x 800px:
 - a) ¿Cuantos bytes de memoria se necesitan para almacenar una imagen del video?
 - b) ¿Cual debe ser la velocidad de transferencia a periferico (en bytes/segundo) si para “percibir movimiento” cada imagen debe ser cambiada 25 veces en un segundo.